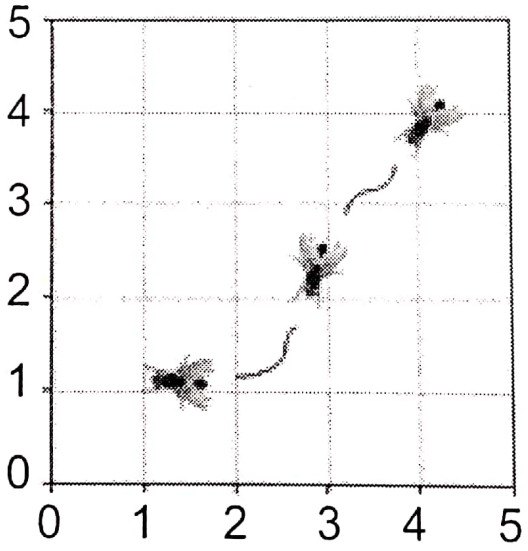
1.1. A Origem da Geometria Analítica

A ideia parece simples – boba, até. Representar figuras geométricas através de coordenadas no plano ou espaço para os estudantes hoje é tão intuitivo que nos custa acreditar que tal sugestão tenha aparecido tão tarde na evolução da geometria na história.

A maior parte da literatura no assunto atribui ao matemático e filósofo francês René Descartes (1596-1650) a proposta de descrever curvas, linhas, e outras figuras geométricas usando equações algébricas.

Assim como acredita-se que Isaac newton tenha formulado a Lei da Gravidade ao observar uma maçã caindo de uma árvore, acredita-se que Descartes tenha pensado no sistema de coordenadas ao observar, deitado em sua cama, uma mosca voando no teto.

Ele percebeu que a posição da mosca poderia ser descrita como a distância dela às paredes de seu quarto. Esse momento foi a inspiração para a criação do chamado *sistema de coordenadas cartesianas*, que possui esse nome justamente em homenagem ao seu criador.



Descartes publicou suas descobertas no ensaio *La Geometrie*, parte integrante do apêndice da obra *Discours de La Méthode* (1637). Inicialmente, sua obra em francês não foi muito bem reconhecida, principalmente devido à língua de escrita e às suas complicadas equações.

Foi apenas depois da tradução para o latim e dos comentários do matemático holandês Van Shooten (1615-1660), doze anos mais tarde, que a obra de arte de Descartes passou a ser compreensível para a comunidade matemática e se espalhou para o mundo com seu devido reconhecimento.

Frans Van Shooten passou ainda o resto de sua vida contribuindo para o desenvolvimento da obra de Descartes, tendo sido um dos pioneiros a sugerir que os conceitos de coordenadas fossem extendidos para o espaço de três dimensões.

Digitalizado com CamScanner

O advento

A criação da geometria analítica criou a ligação que faltava entre o estudo da geometria e álgebra, em que figuras e curvas geométricas passavam a ser representadas por equações e tratadas com muito mais rigor do que anteriormente.

A consequência desta criação teve efeito dominó: os estudos revolucionários do Cálculo Diferencial e Integral de Newton e Leibnitz, por exemplo, ou o extenso estudo da mecânica por matemáticos/físicos como Kepler, Newton e Galileu, todos tiveram alguma base na análise com coordenadas cartesianas para a geometria.

Por ironia, a simples descoberta de Descartes, observando uma simples mosca em seu teto, pode ter sido um dos maiores aceleradores do desenvolvimento da matemática em sua história!

Digitalizado com CamScanner